Construyendo una base de datos NoSQL

Juan Pablo Baena Sanchez

Docente:

Oralia Cortes Grajales

I.U Pascual Bravo

Medellín

2026

1. Estrategia de diseño NoSQL

Se selecciona un modelo documental híbrido. Los datos relativamente independientes y reutilizables se almacenan en colecciones propias; los datos que se consultan como parte de un episodio se embeben en el documento de hospitalización.

Colección	Atributos principales	Estrategia
pacientes	Identificación, nombres, nacimiento, sexo, grupo sanguíneo, EPS, municipio y estado.	Documento independiente; referenciado desde hospitalizaciones.
hospitales	Código, nombre, municipio, dirección, nivel de atención y estado.	Documento independiente; referenciado.
personal_medico	Identificación, registro médico, nombres, especialidad, hospital y estado.	Documento independiente; referenciado.
medicamentos	Nombre genérico/comercial, forma farmacéutica, concentración y unidad.	Catálogo independiente; medicamento referenciado por ID.
hospitalizaciones	Paciente, hospital, médico, ingreso/egreso, estado, motivo, diagnósticos, evoluciones y prescripciones.	Documento principal; arrays embebidos para datos clínicos del episodio.

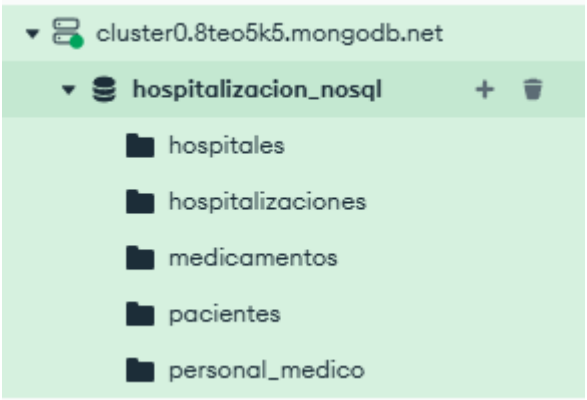
1.1. Justificación

- Embebido: diagnósticos, evoluciones, prescripciones y detalles de medicamentos se guardan dentro de la hospitalización, porque forman parte de ese episodio clínico.
- Referenciado: paciente, hospital y médico se vinculan mediante identificadores para reducir duplicación de datos compartidos.
- Híbrido: combina lectura sencilla del episodio con colecciones reutilizables para entidades compartidas.

2. Implementación

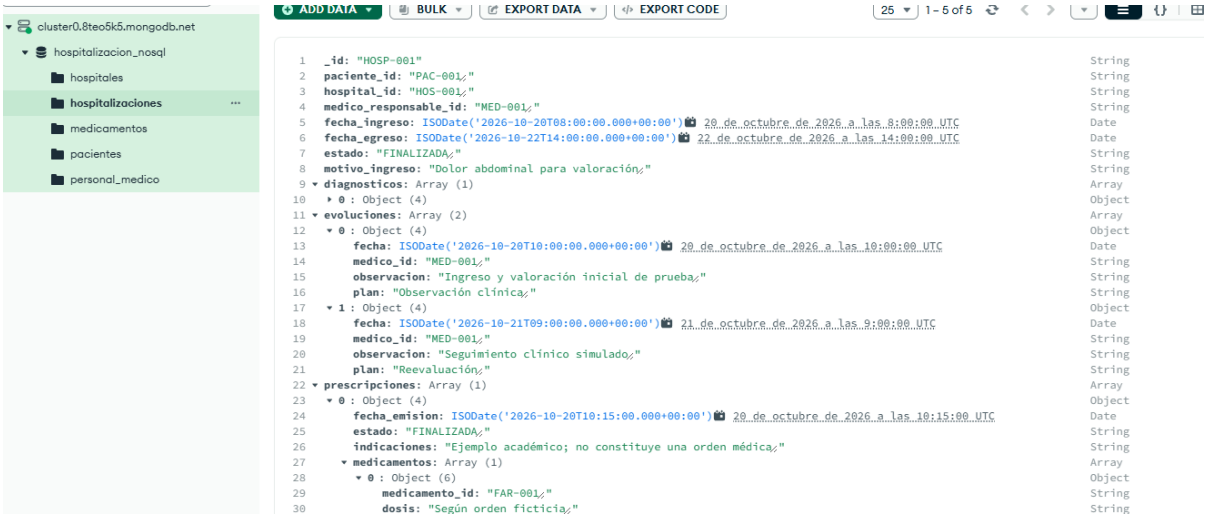
La implementación se realizó utilizando MongoDB Compass, una herramienta gráfica que permite administrar bases de datos MongoDB. Se creó la base de datos para el sistema de hospitalizaciones y las colecciones pacientes, hospitales, personal_medico, medicamentos y hospitalizaciones. Posteriormente, se cargaron datos de prueba y se ejecutaron consultas para verificar la información almacenada y las relaciones entre los documentos.

Cluster Creado con colecciones:



Collection name	Properties	Storage size	Data size	Documents	Avg. document size	Indexes	Total index size
hospitales	-	36.86 kB	600.00 B	3	200.00 B	1	36.86 kB
hospitalizaciones	-	20.48 kB	4.38 kB	5	876.00 B	4	81.92 kB
medicamentos	-	20.48 kB	888.00 B	5	177.00 B	1	20.48 kB
pacientes	-	20.48 kB	1.64 kB	5	327.00 B	2	40.96 kB
personal_medico	-	36.86 kB	705.00 B	3	235.00 B	1	36.86 kB

Ejemplo de colección hospitalizaciones



3. Carga de datos:

Colección	Datos insertados
pacientes	5
hospitales	3
personal_medico	3
medicamentos	5
hospitalizaciones	5

Archivo adjunto con datos de carga: **ScriptCargaDatos.js**

Datos cargados en hospitales:


```
_id: "HOS-001"
codigo_habilitacion: "DEMO-001"
nombre: "Hospital Académico Central"
municipio: "Medellín"
direccion: "Dirección de prueba 1"
nivel_atencion: "III"
estado: "ACTIVO"
```

```
_id: "HOS-002"
codigo_habilitacion: "DEMO-002"
nombre: "Centro Clínico de Ejemplo"
municipio: "Bello"
direccion: "Dirección de prueba 2"
nivel_atencion: "II"
estado: "ACTIVO"
```

```
_id: "HOS-003"
codigo_habilitacion: "DEMO-003"
nombre: "Hospital Simulado del Oriente"
municipio: "Rionegro"
direccion: "Dirección de prueba 3"
nivel_atencion: "II"
estado: "ACTIVO"
```


Datos cargados en pacientes:


```
_id: "PAC-001"
tipo_documento: "CC"
numero_documento: "TEST-1001"
▸ nombres: Object (3)
fecha_nacimiento: ISODate('1990-03-14T00:00:00.000+00:00') 14 de marzo de 1990 a las 0:00:00 UTC
sexo: "Femenino"
grupo_sanguineo: "O+"
estado_civil: "SOLTERO"
eps: "EPS Demostración"
municipio_residencia: "Medellín"
estado: "ACTIVO"
```

```
_id: "PAC-002"
tipo_documento: "CC"
numero_documento: "TEST-1002"
▸ nombres: Object (3)
fecha_nacimiento: ISODate('1985-07-22T00:00:00.000+00:00') 22 de julio de 1985 a las 0:00:00 UTC
sexo: "Masculino"
grupo_sanguineo: "A+"
estado_civil: "CASADO"
eps: "EPS Demostración"
municipio_residencia: "Bello"
estado: "ACTIVO"
```


4. Consultas

Consulta 1. Hospitalizaciones por diagnóstico

```
db.hospitalizaciones.find(
  {"diagnosticos.descripcion": {$regex:"Crisis asmática", $options:"i"}},
  {_id:1, paciente_id:1, fecha_ingreso:1, estado:1, diagnosticos:1}
);
```

Resultado esperado: un documento, HOSP-004. Se demuestra el filtrado de un campo dentro de un arreglo de subdocumentos.

Ejecución:

```
>_MONGOSH
> use("hospitalizacion_nosql")
< switched to db hospitalizacion_nosql
> db.hospitalizaciones.find(
    {"diagnosticos.descripcion": {$regex:"Crisis asmática", $options:"i"}},
    {_id:1, paciente_id:1, fecha_ingreso:1, estado:1, diagnosticos:1}
  );
< {
    _id: 'HOSP-004',
    paciente_id: 'PAC-004',
    fecha_ingreso: ISODate('2026-10-23T16:00:00.000Z'),
    estado: 'ACTIVA',
    diagnosticos: [
      {
        codigo: 'DX-004',
        descripcion: 'Crisis asmática (caso simulado)',
        tipo: 'PRINCIPAL',
        observacion: 'Dato ficticio'
      }
    ]
  }
```

Consulta 2. Evolución cronológica

```
db.hospitalizaciones.aggregate([
  {$match:{_id:"HOSP-004"}},
  {$unwind:"$evoluciones"},
  {$sort:{"evoluciones.fecha":1}},
  {$project:{
    _id:1, paciente_id:1,
    fecha_evolucion:"$evoluciones.fecha",
    medico_id:"$evoluciones.medico_id",
    observacion:"$evoluciones.observacion",
    plan:"$evoluciones.plan"
  }}
]);
```

Resultado esperado: 2 evoluciones, ordenadas por fecha ascendente. $unwind convierte cada elemento del arreglo en un resultado individual.

Ejecución:

```
> db.hospitalizaciones.aggregate([
    {$match:{_id:"HOSP-004"}},
    {$unwind:"$evoluciones"},
    {$sort:{"evoluciones.fecha":1}},
    {$project:{
      _id:1, paciente_id:1,
      fecha_evolucion:"$evoluciones.fecha",
      medico_id:"$evoluciones.medico_id",
      observacion:"$evoluciones.observacion",
      plan:"$evoluciones.plan"
    }}
  ]);
< {
    _id: 'HOSP-004',
    paciente_id: 'PAC-004',
    fecha_evolucion: ISODate('2026-10-23T17:00:00.000Z'),
    medico_id: 'MED-003',
    observacion: 'Valoración inicial simulada',
    plan: 'Observación clínica'
  }
  {
    _id: 'HOSP-004',
    paciente_id: 'PAC-004',
    fecha_evolucion: ISODate('2026-10-24T08:00:00.000Z'),
    medico_id: 'MED-003',
    observacion: 'Segunda evolución de ejemplo',
    plan: 'Reevaluación médica'
  }
```

Consulta 3. Medicamentos por hospitalización

```
db.hospitalizaciones.aggregate([
  {$unwind:"$prescripciones"},
  {$unwind:"$prescripciones.medicamentos"},
  {$project:{
    _id:1, paciente_id:1,
    estado_prescripcion:"$prescripciones.estado",
    medicamento_id:"$prescripciones.medicamentos.medicamento_id",
    dosis:"$prescripciones.medicamentos.dosis",
    via:"$prescripciones.medicamentos.via_administracion"
  }}
]);
```

Resultado esperado: 4 detalles de medicamentos. Se consultan dos niveles de arreglos embebidos.

Ejecución:



```
> db.hospitalizaciones.aggregate([
    {$unwind:"$prescripciones"},
    {$unwind:"$prescripciones.medicamentos"},
    {$project:{
      _id:1, paciente_id:1,
      estado_prescripcion:"$prescripciones.estado",
      medicamento_id:"$prescripciones.medicamentos.medicamento_id",
      dosis:"$prescripciones.medicamentos.dosis",
      via:"$prescripciones.medicamentos.via_administracion"
    }}
  ]);
< {
    _id: 'HOSP-001',
    paciente_id: 'PAC-001',
    estado_prescripcion: 'FINALIZADA',
    medicamento_id: 'FAR-001',
    dosis: 'Según orden ficticia',
    via: 'Oral'
  }
  {
    _id: 'HOSP-002',
    paciente_id: 'PAC-002',
    estado_prescripcion: 'VIGENTE',
    medicamento_id: 'FAR-003',
    dosis: 'Según orden ficticia',
    via: 'Oral'
  }
```



```
  {
    _id: 'HOSP-003',
    paciente_id: 'PAC-003',
    estado_prescripcion: 'FINALIZADA',
    medicamento_id: 'FAR-001',
    dosis: 'Según orden ficticia',
    via: 'Oral'
  }
  {
    _id: 'HOSP-004',
    paciente_id: 'PAC-004',
    estado_prescripcion: 'VIGENTE',
    medicamento_id: 'FAR-005',
    dosis: 'Según orden ficticia',
    via: 'Inhalada'
  }
```

Consulta 4. Hospitalizaciones activas

```
db.hospitalizaciones.find(
  {estado:"ACTIVA"},
  {_id:1, paciente_id:1, hospital_id:1, fecha_ingreso:1, motivo_ingreso:1, estado:1}
).sort({fecha_ingreso:-1});
```

Resultado esperado: 4 documentos con estado ACTIVA, ordenados desde el ingreso más reciente.

Ejecución:



```
> db.hospitalizaciones.find(
   {estado:"ACTIVA"},
   {_id:1, paciente_id:1, hospital_id:1, fecha_ingreso:1, motivo_ingreso:1, estado:1}
  ).sort({fecha_ingreso:-1});
< {
   _id: 'HOSP-005',
   paciente_id: 'PAC-005',
   hospital_id: 'HOS-002',
   fecha_ingreso: ISODate('2026-10-24T06:45:00.000Z'),
   estado: 'ACTIVA',
   motivo_ingreso: 'Evaluación clínica general'
  }
  {
   _id: 'HOSP-004',
   paciente_id: 'PAC-004',
   hospital_id: 'HOS-003',
   fecha_ingreso: ISODate('2026-10-23T16:00:00.000Z'),
   estado: 'ACTIVA',
   motivo_ingreso: 'Dificultad respiratoria para evaluación'
  }
  {
   _id: 'HOSP-002',
   paciente_id: 'PAC-002',
   hospital_id: 'HOS-001',
   fecha_ingreso: ISODate('2026-10-21T07:30:00.000Z'),
   estado: 'ACTIVA',
   motivo_ingreso: 'Control y evaluación de presión arterial'
  }
```

5. Uso de inteligencia artificial

ChatGPT se utilizó como apoyo para proponer la transformación a un modelo documental y generar un script de carga de datos sintéticos.

6. Conclusión

Se propone un modelo documental híbrido en MongoDB para representar episodios de hospitalización. El documento principal agrupa la información que se consulta conjuntamente y conserva referencias a pacientes, hospitales, médicos y medicamentos.